

# 5P

Versió 0.9 (preliminar)

## Cinemàtica del sòlid rígid 3D (CSR 3D)

Lluís Ros

<https://lluisros.github.io/mecanica>



Actualitzo cronos:

## 5P: CSR 3D

- Setup + Resum fórmules

10' ~~5'~~

↖ Preparar-lo bé. No és fàcil d'explicar

- Bola sobre pista circular  
i els costa d'entendre

40' ~~30'~~

- Mola

Fet després descans

~~25'~~

50'

~~60'~~

### Descans

10'

- Mola

30'

- Bola impulsada per rotor i casquet

~~5'~~  
7'

- Bola 4 pts no lliscament

7' ~~5'~~

- Roda-plataf 

16' ~~10'~~

- Bola contra suport fix 

20'

- Roda inclinada = Baldufa 

10'

60'

~~50'~~



ISA Body<sub>R</sub> → EI Sòlid<sub>R</sub>  
" " EI Sòlid<sub>R</sub>

GTIAE

Deixat com a  
"deures" a tots  
els grups.

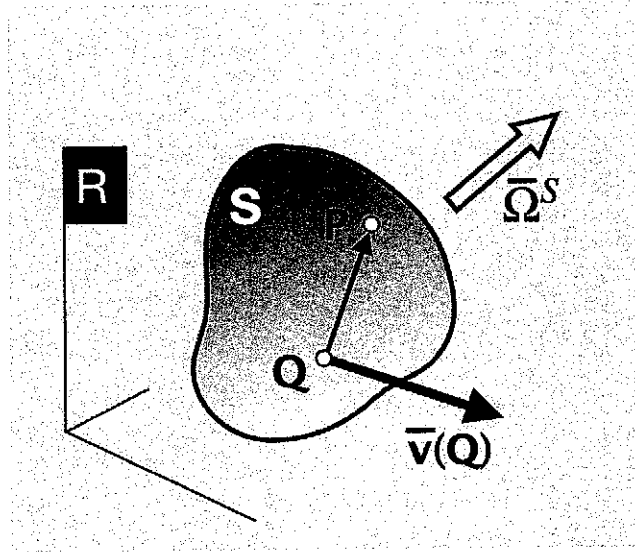


# Cinemàtica del sòlid rígid (CSR)

Com que tots els vectors i derivades són en la referència R, hem omès el subíndex R per alleugerir la notació (al formulari s'ha fet el mateix)

CAL  
 $\bar{\Omega}^S$

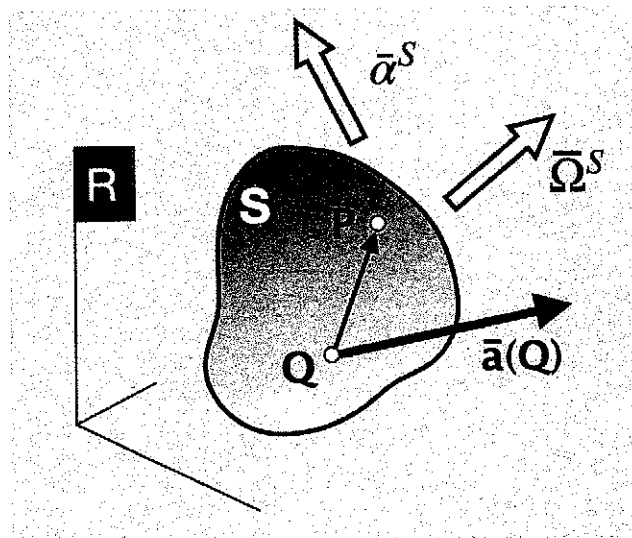
$$\bar{\mathbf{v}}(\mathbf{P}) = \bar{\mathbf{v}}(\mathbf{Q}) + \bar{\Omega}^S \times \overline{\mathbf{QP}}$$



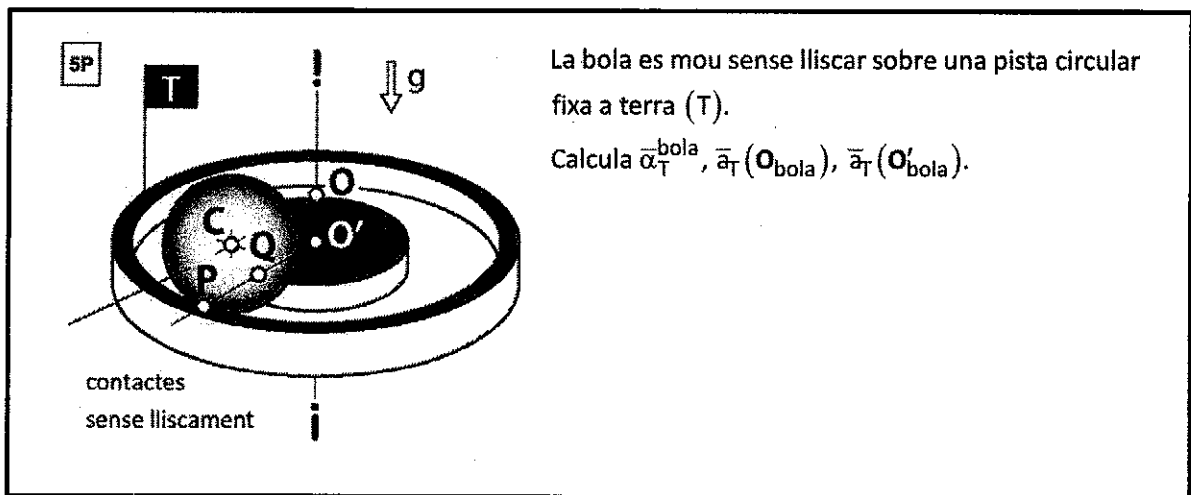
DIR-HO !  
Començarem  
somant calculant  
 $\bar{\Omega}^S$  i  $\bar{\alpha}^S$  per  
poder calcular  
les vel. i acc.  
q. demanin

CAL  
 $\bar{\Omega}^S, \bar{\alpha}^S$

$$\bar{\mathbf{a}}(\mathbf{P}) = \bar{\mathbf{a}}(\mathbf{Q}) + \bar{\Omega}^S \times (\bar{\Omega}^S \times \overline{\mathbf{QP}}) + \bar{\alpha}^S \times \overline{\mathbf{QP}} = \frac{d\bar{\Omega}^S}{dt} \times \overline{\mathbf{QP}}$$







A tenir en compte (reflexions post classe):

- Venen de TA dient que aquest és una fumada. que els costa d'entendre.
- Preparar bé l'explicació dels axoides. Ha de ser ràpida i fluïda. Només estem repassant-ho.
- Crec és clau posar

$$\vec{\Omega}_T^{Bola} = \underbrace{(\uparrow \dot{\psi})}_{\text{prec}} + \underbrace{(\circ \dot{\theta})}_{\text{nut}} + \underbrace{(\Rightarrow \dot{\varphi})}_{\text{spin}} \quad \circ \text{ pq } \theta = ct$$

- També cal justificar pq expressem  $\Omega$  efd  $\dot{\psi}$  i no de  $\dot{\varphi}$ :

$$\vec{\Omega}_T^{Bola} = (\Rightarrow \Omega) = (\Rightarrow \frac{R}{r} \dot{\varphi})$$

$\varphi$  és un angle + intuitiu: posiciona el pla "porta" al llarg del temps.

↓ CONTINUA

# [reflexions post classe (continuació)]

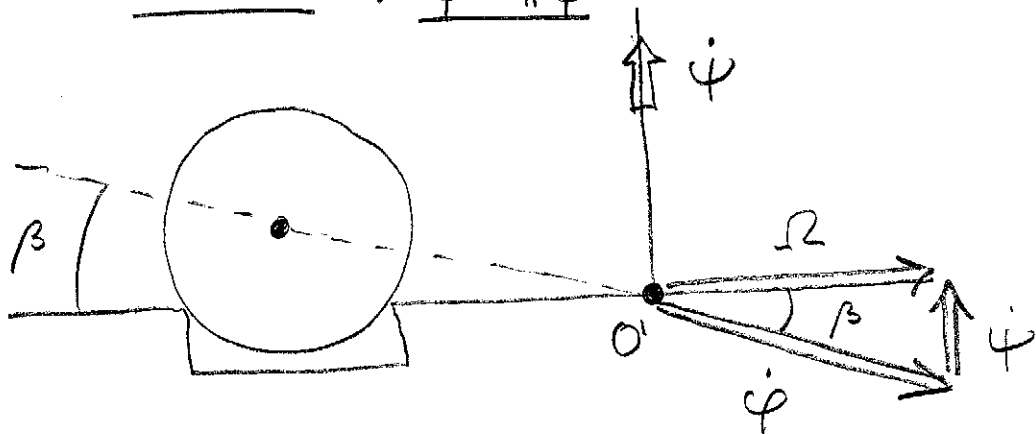
- Els costa de veure per què els sentits de  $\Omega$  i  $\dot{\psi}$  són  $\rightarrow$  i  $\rightarrow$  en lloc de  $\leftarrow$  i  $\leftarrow$

## Resposta

Un cop hem decidit que tot ho expressem en funció de  $\dot{\psi}$ , cal suposar una direcció per a  $\dot{\psi}$ . Suposem que és  $(\uparrow \dot{\psi})$ . Aleshores, el sentit de  $\Omega$  i  $\dot{\psi}$  queden determinats pel fet que s'ha de complir

$$\bar{\Omega} = \bar{\dot{\psi}} + \bar{\dot{\psi}} \quad (\text{II})$$

amb  $\bar{\Omega}$  horitz i  $\bar{\dot{\psi}} = \uparrow \dot{\psi}$ :



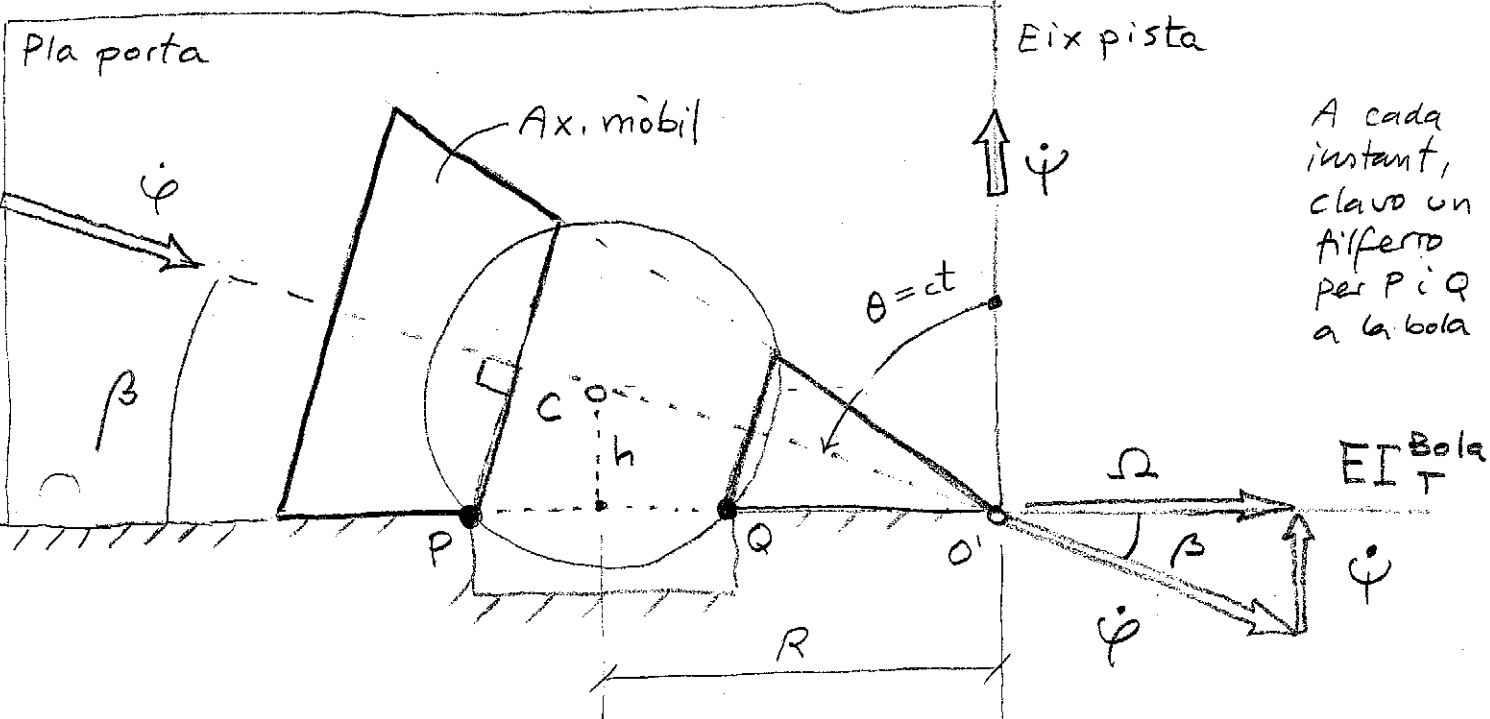
Com que  $(\uparrow \dot{\psi})$  és cap amunt, necessàriament ha de ser  $(\searrow \dot{\psi})$  i  $(\Rightarrow \Omega)$  en lloc de  $(\nwarrow \dot{\psi})$  i  $(\Leftarrow \Omega)$ . És l'única manera de satisfer la suma vectorial de (II):





$$\bar{\alpha}_T^{Bola}, \bar{a}_T(o_{Bola}), \bar{a}_T(o'_{Bola})$$

$\alpha$  Bola



$$E_1 \text{ Bola}_T = \text{recta PQ} \Rightarrow \bar{\Omega}_T^{\text{Bola}} = (\Rightarrow \Omega)$$

$Ax, f'x = \text{pla horitz. per } O'$

$\Delta x. \text{mob.} = \text{con d'apertura } \beta, \text{ vertex } O', \text{tg } \beta = \frac{h}{p}$

Bola = Baldufa caigueta (amb  $\theta = ct$ )

$$\bar{\Omega}^{Bola} = \underbrace{(\uparrow\uparrow\psi)}_{prec.} + \underbrace{(\circ\circ)}_{nut} + \underbrace{(\searrow\psi)}_{spin} = (\Rightarrow \Omega) =$$

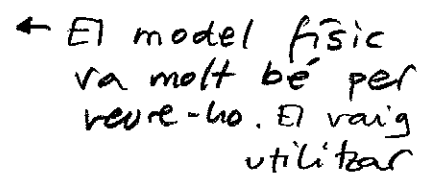
$$\underline{\underline{=}} \left( \Rightarrow \frac{\dot{\psi}}{t_{g\beta}} \right) = \left( \Rightarrow \frac{R}{h} \dot{\psi} \right)$$

$$\bar{\alpha}_T^{\text{Bola}} = \underbrace{\left( \Rightarrow \frac{R}{h} \dot{\psi} \right)}_{c. \text{ val.}} + \underbrace{\left( \otimes \frac{R}{h} \dot{\psi}^2 \right)}_{c. \text{ dir}}$$

Triem expressar-uo efed i tot p9 i deserv pos. pla port



~~\_\_\_\_\_~~



Vec FOTO!

No

No el pvc derivar per obtenir  $\overline{a}_T(O_{Bola})$

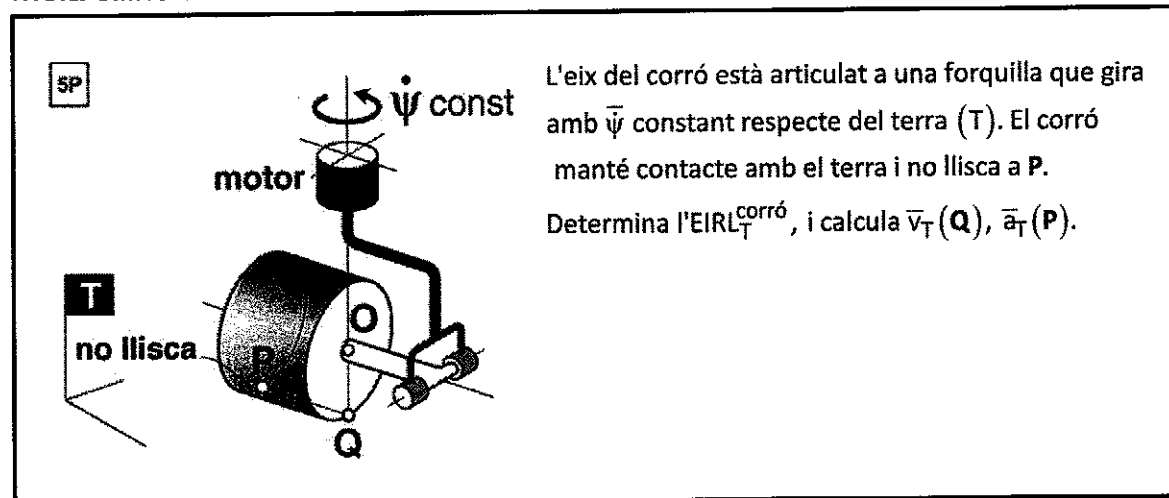
$$= (\odot \ddot{\psi}_R) + (\rightarrow \dot{\psi}^2_R) + \left[ \left( \Rightarrow \frac{R}{n} \ddot{\psi} \right) + \left( \otimes \frac{R}{5} \dot{\psi}^2 \right) \right] \times (\rightarrow R) =$$

$$\overline{a}_T (O'_{Bola})$$

Però in veiem

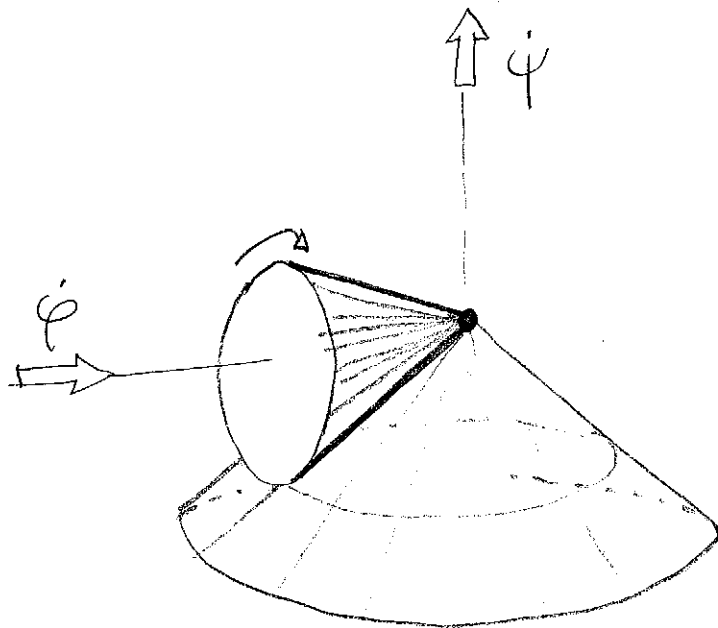
$$\overline{a_T} (0'_{\text{bola}}) = \overline{0}$$





**Nota:** En la versió original d'aquest problema, el corró s'interpreta com una mola abrasiva que lima el terra (no llisca a P, però sí en la resta de punts del segment PQ). Mantindrem aquesta interpretació, i al corró l'anomenarem "mola".

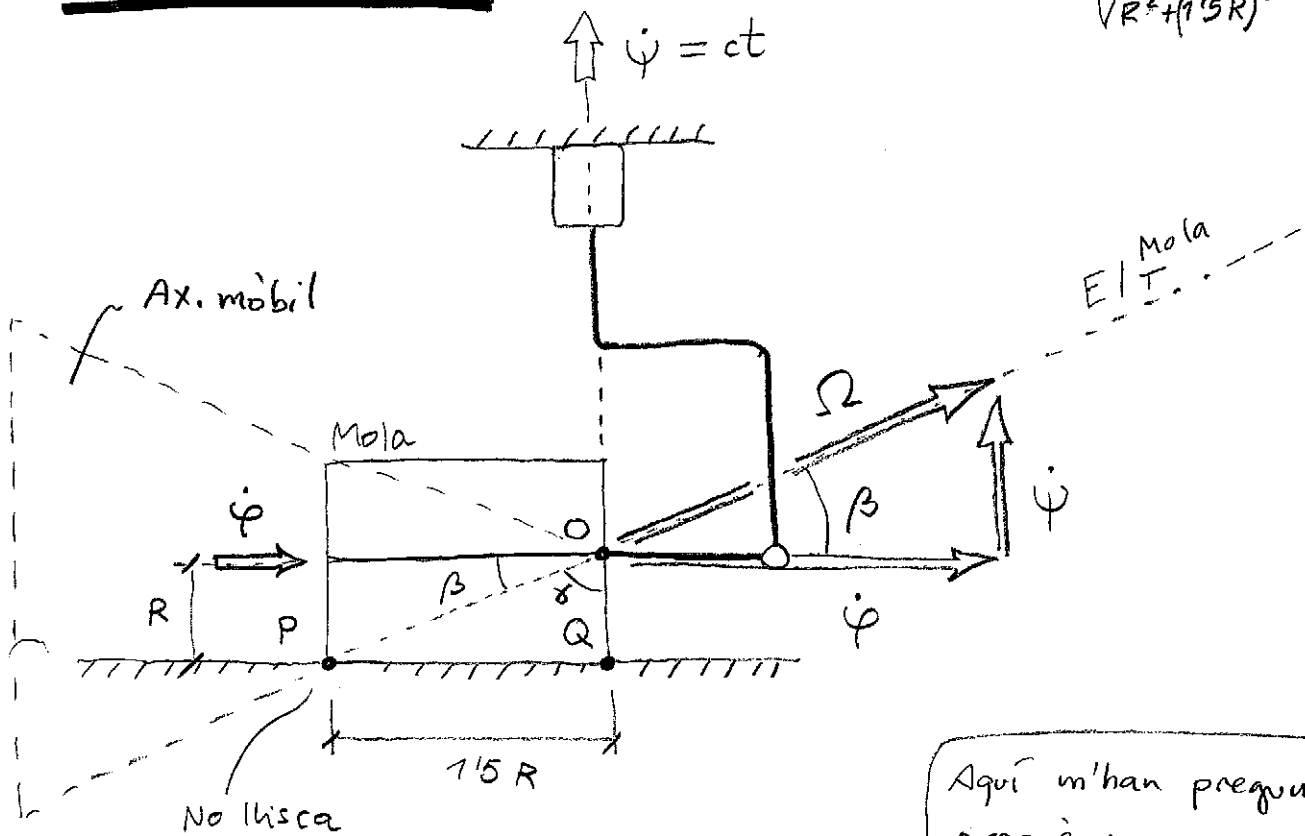
**Solució:** pàgina següent.



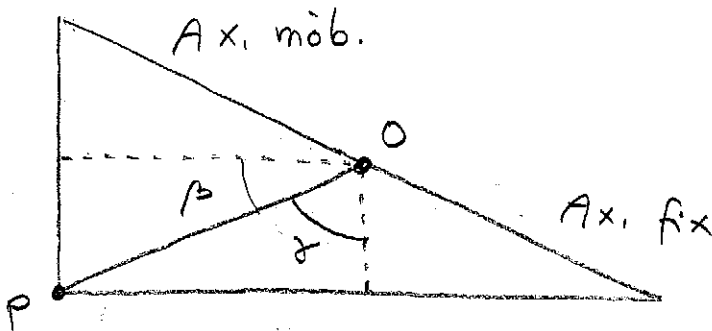
No he fet aquest  
dibuix, però aclariria  
els eixos i el  
moviment del mòbil  
sobre el fix.

$EI_T$  Mola, axoïdes?

$$\sin \beta = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (1.5R)^2}}$$



$EI_T^{Mola} = \text{recta PO}$



Aquí m'han preguntat: i perquè no escrivs directament axò?

$$\vec{\Omega}_T^{Mola} = (\nearrow \Omega) = (\nearrow \frac{\dot{\psi}}{\sin \beta})$$

He dit que és igualment vàlid, però ens vindrà bé tenir  $\vec{\Omega}_T^{Mola}$  descompost en  $(\Rightarrow 1.5\dot{\psi}) + (\Uparrow \dot{\psi})$  per derivar geomètricament  $\vec{\Omega}_T^{Mola}$  i per calcular  $\vec{v}_T(P)$

$$\begin{aligned} \vec{\Omega}_T^{Mola} &= \vec{\Omega}_{Forq}^{Mola} + \vec{\Omega}_T^{Forq} = (\Rightarrow \dot{\psi}) + (\Uparrow \dot{\psi}) = \\ &= (\Rightarrow 1.5\dot{\psi}) + (\Uparrow \dot{\psi}) \end{aligned}$$

$$\dot{\varphi} = \frac{\dot{\psi}}{\tan \beta} = \frac{\dot{\psi}}{\frac{R}{1.5R}} = 1.5\dot{\psi}$$

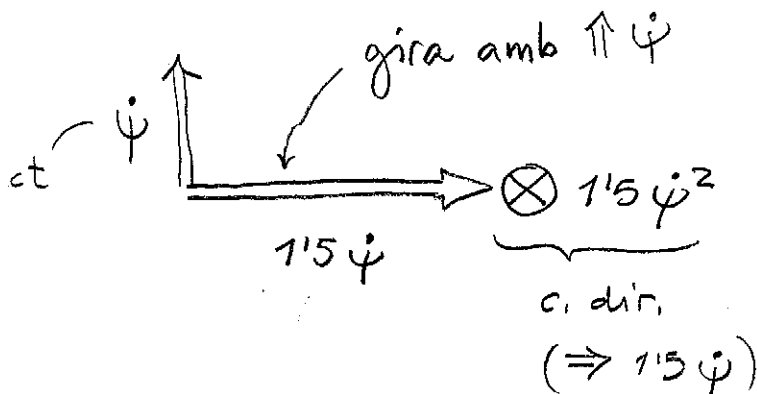
Tot efd  $\dot{\varphi}$   
pq és la  
var controlada





$\bar{\alpha}_T^{Mola}$

Derivem geomètricament  $\bar{\Omega}_T^{Mola}$ :



$$\bar{\alpha}_T^{Mola} = \otimes 1'5 \dot{\psi}^2$$

$\bar{v}_T(Q)$

$$\bar{v}_T(Q) = \cancel{\bar{v}_T(0)} + \bar{\Omega}_T^{Mola} \times \overrightarrow{OQ} =$$

$$= \left[ (\Rightarrow 1'5 \dot{\psi}) + (\uparrow \dot{\psi}) \right] \times (\downarrow R) = \boxed{\otimes 1'5 \dot{\psi} R}$$

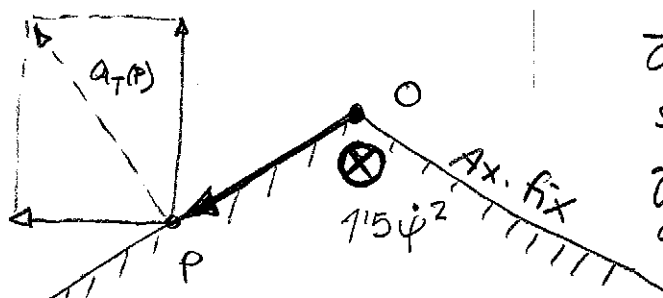
VEC FOTO

$\bar{a}_T(P)$

$$\bar{a}_T(P) = \cancel{\bar{a}_T(0)} + \bar{\alpha}_T^{Mola} \times \overrightarrow{OP} + \cancel{\bar{\Omega}_T^{Mola} \times (\bar{\Omega}_T^{Mola} \times \overrightarrow{OP})} =$$

$$= (\otimes 1'5 \dot{\psi}^2) \times \left[ (\downarrow R) + (\leftarrow 1'5 R) \right] =$$

$$= \boxed{(\leftarrow 1'5 \dot{\psi}^2 R) + (\uparrow 2'25 \dot{\psi}^2 R)}$$



$\bar{a}_T(P)$  ha de ser  $\perp$  a l'ax. fix ja que  $\overrightarrow{OP}$  és  $\perp$  a  $\bar{\alpha}_T^{Mola}$



No ho explico

Alternativa per calcular  $\bar{\Omega}_T^{Mola}$  (en analogia a l'ex. previ de la bola)

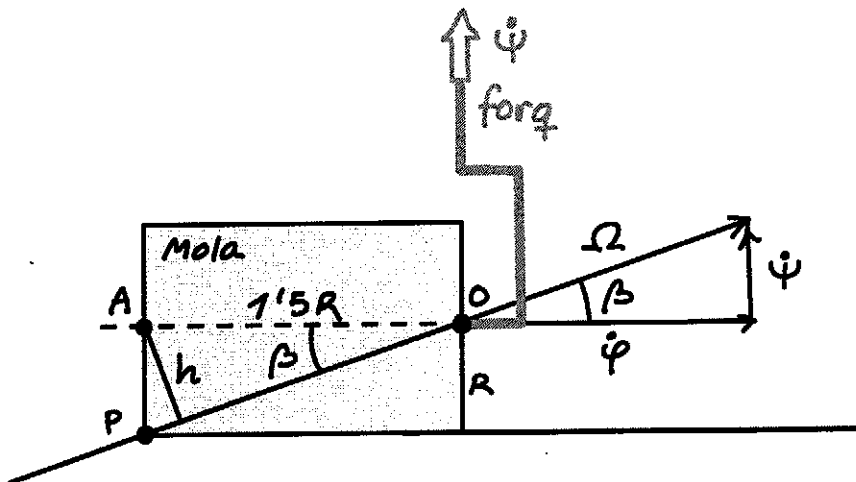
És més llarg, però  $\bar{\Omega}_T^{Mola}$  es pot obtenir tb igualant velocitats del punt A, vist com  $A \in Mola$ , o  $A \in Forq$ :

$$\underbrace{\odot \Omega \overbrace{1'5R \sin \beta}^h}_{\bar{v}_T(A_{Mola})} = \underbrace{\odot \dot{\psi} 1'5R}_{\bar{v}_T(A_{Forq})}$$

CSR  $O \rightarrow A$  (Mola) CSR  $OA$  (Forq.)

$$\Downarrow$$

$$\Omega = \frac{\dot{\psi}}{\sin \beta}$$



Aleshores:

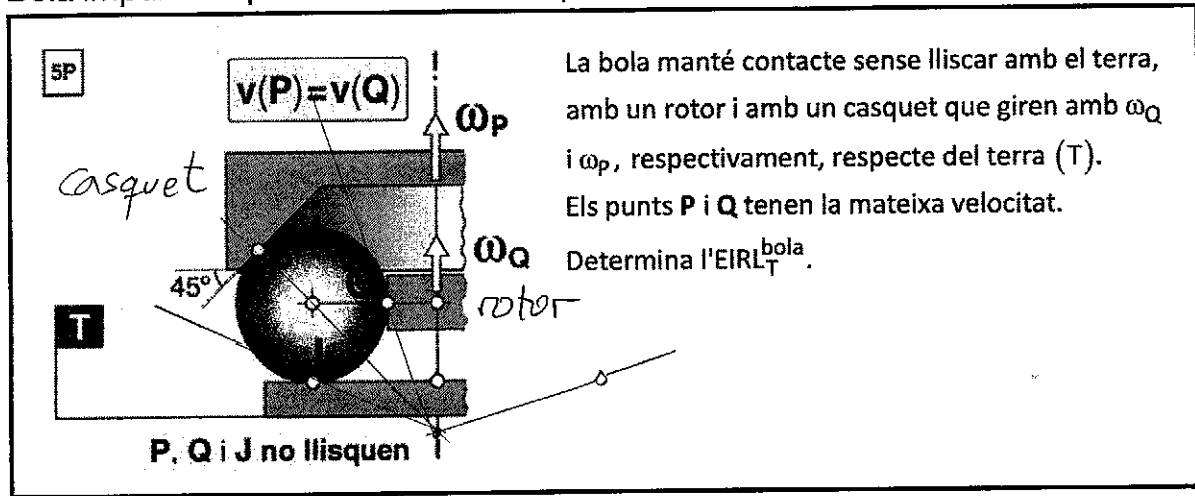
$$\boxed{\bar{\Omega}_T^{Mola} = (\Rightarrow \Omega \cos \beta) + (\Uparrow \Omega \sin \beta) = (\Rightarrow \frac{\dot{\psi}}{\tan \beta}) + (\Uparrow \dot{\psi}) = \boxed{(\Rightarrow 1'5 \dot{\psi}) + (\Uparrow \dot{\psi})}}$$

Quadra amb la d'abans

Es podria fer igualant vel dels punts eix Mola



# Bola impulsada per un rotor i un casquet



$$\vec{v}_T(P) = \vec{v}_T(Q) \Rightarrow \text{El } \vec{v}_T \text{ de la bola } \parallel \text{ a } \overrightarrow{QP} \quad (\text{I})$$

Es veu així:

$$\vec{v}_T(P) = \vec{v}_T(Q) + \vec{\omega}_T^{Bola} \times \overrightarrow{QP}$$

iguals  $\Downarrow$

$$\vec{\omega}_T^{Bola} \times \overrightarrow{QP} = 0$$

$\Downarrow$

$$\overrightarrow{QP} \parallel \vec{\omega}_T^{Bola} \parallel \vec{v}_T$$

$$\vec{v}_T(J) = \vec{0} \quad (\text{II})$$

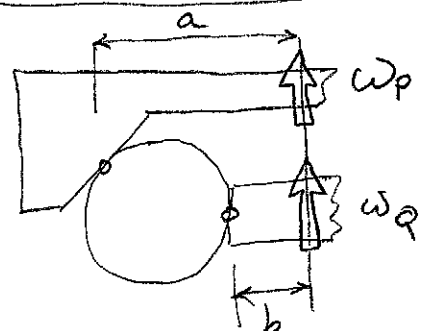
Per tant

El  $\vec{v}_T$  de la bola és  $\parallel$  a  $\overrightarrow{QP}$  i passa per J

$\omega_P$  i  $\omega_Q$  no indep:

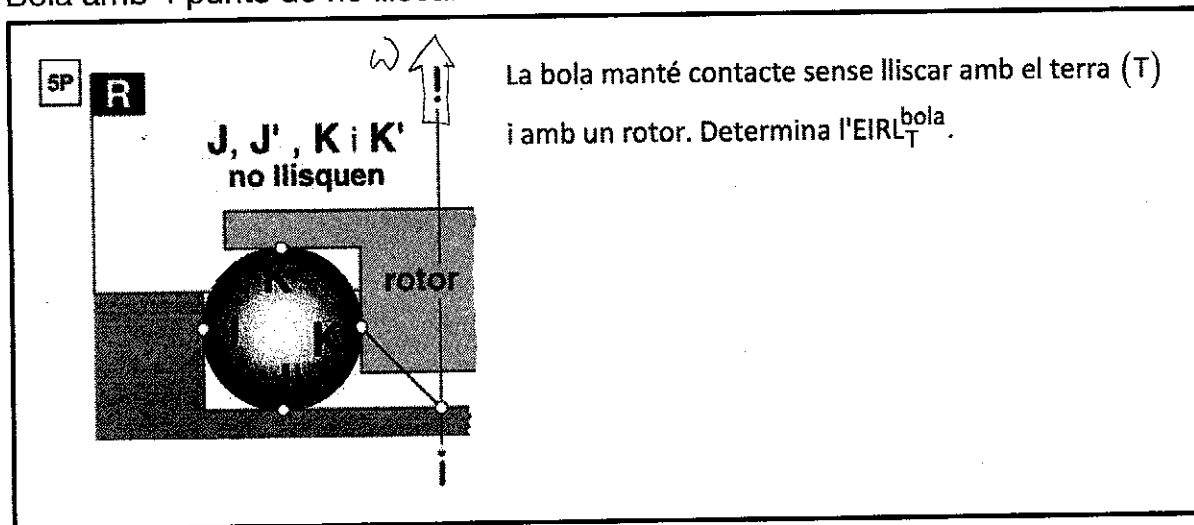
$$\odot \omega_P a = \odot \omega_Q b$$

$$\omega_P = \frac{b}{a} \omega_Q$$





# Bola amb 4 punts de no lliscament



○ Sembla evident que

$$EI_{\frac{Bola}{T}} = \text{recta } JJ'$$

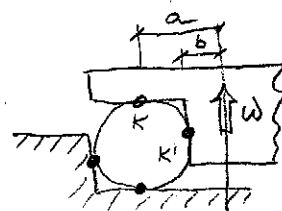
Sup. q sigui cert. Allesh:

$$\vec{v}_R(K) = \vec{v}_R(K') \quad (a = \text{dist. d'EI}_{\frac{Bola}{T}})$$

Per altra banda el rotor impulsa K i K' amb vel  $\neq$ :

$$\vec{v}_R(K) = \odot \omega a$$

$$\vec{v}_R(K') = \odot \omega b$$



Aquestes vel. sols poden ser = si

$$\omega = 0$$

Però  $\omega = 0 \Rightarrow$  Bola en repòs  $\Rightarrow$  EI<sub>T</sub><sup>Bola</sup> indefinit

2 GL

Altro brag resp T

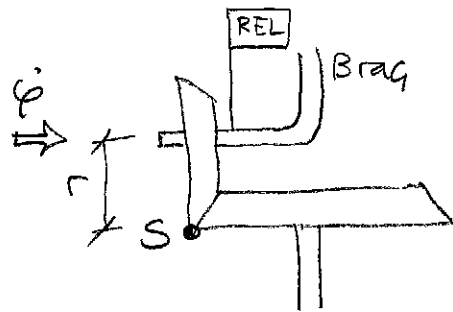
Altro plat resp T

Mèt. alternativ per trobar  $\dot{\varphi}$  via comp. mov

$$\vec{\Omega}_T^{Roda} = (\Rightarrow \dot{\varphi}) + (\uparrow \omega)$$

Suposo que va així  $\Rightarrow$ . Si no és veritat  $\dot{\varphi}$  en sortirà negativa

$$\text{Comp mov. } \begin{cases} AB = T \\ REL = Brag \end{cases}$$



$$\vec{v}_T(s) = \vec{v}_{REL}(s) + \vec{v}_{ar}(s)$$

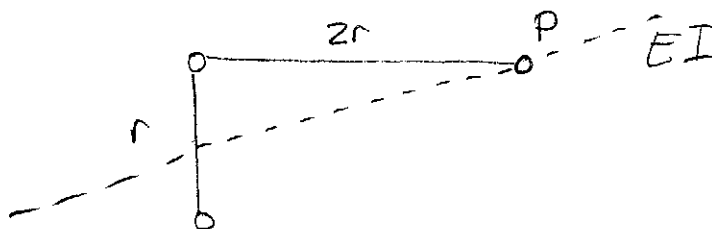
$$(\otimes \omega 2r) = (\otimes \dot{\varphi} r) + (\odot \omega 2r)$$

$$(\otimes \omega 4r) = (\otimes \dot{\varphi} r)$$

$$\omega 4r = \dot{\varphi} r \Rightarrow \boxed{\dot{\varphi} = 4\omega}$$

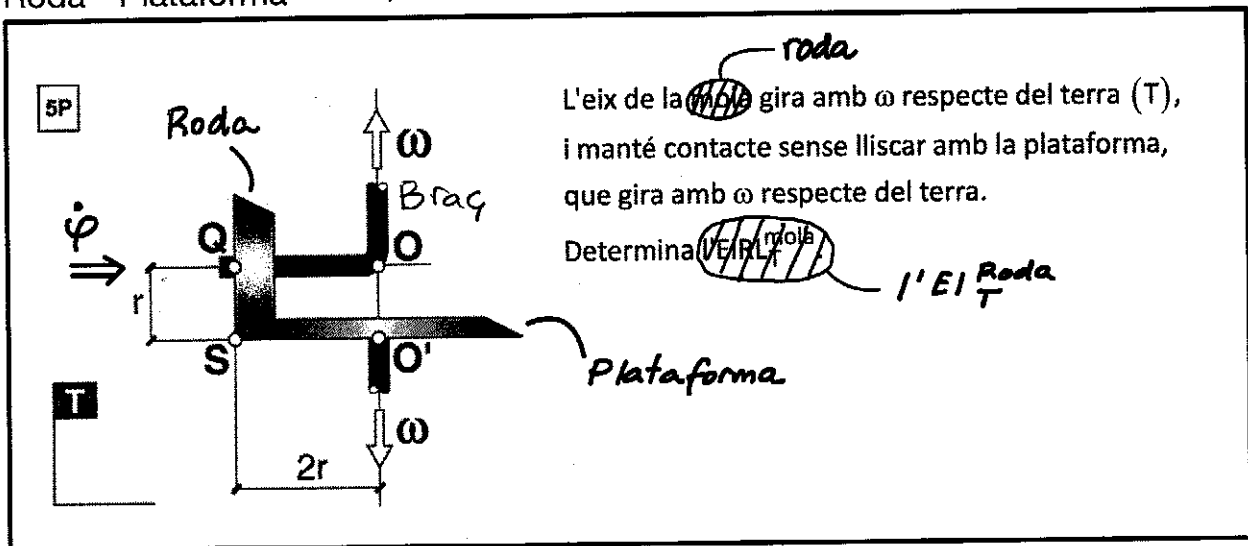
Ergo:

$$\vec{\Omega}_T^{Roda} = (\Rightarrow 4\omega) + (\uparrow \omega) \rightarrow$$



P. tant  
 $EI_T^{Roda}$   
 és una recta  
 de pendent  
 $1/4$  passant  
 per P





$$\vec{v}_T(O_{Roda}) = \vec{0} \Rightarrow \begin{cases} EI_{T}^{Roda} \text{ passa per } O \\ \vec{v}_{llisc} = 0 \end{cases}$$

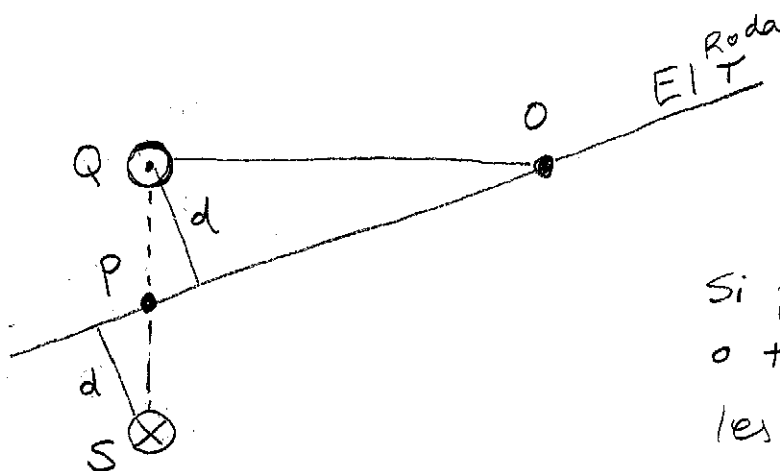
$$\vec{\Omega}_T^{Roda} = \vec{\Omega}_{Brag}^{Roda} + \vec{\Omega}_T^{Brag} = (\Rightarrow \dot{\varphi}) + (\uparrow \omega) \quad \text{paet} \quad \text{dada}$$

$\Downarrow$   
 $EI_{T}^{Bola}$  en pla del dibuix.

Com són les vel. de Q i S?

$$\left. \begin{aligned} \vec{v}_T(Q) &= \odot \omega \cdot 2r \\ \vec{v}_T(S) &= \otimes \omega \cdot 2r \end{aligned} \right\} \Rightarrow EI_{T}^{Bola} \text{ passa per } P$$

punt mig entre Q i S



Si passés + amunt o + avall de P les celeritats de Q i S serien  $\neq$ .

Ergo:

$$EI_{T}^{Bola} = \text{recta } OP$$



## Solució alternativa

La primera part és com abans: veiem ràpidament que  $EI_T^{Roda}$  passa per O i com que

$$\bar{\Omega}_T^{Roda} = (\Rightarrow \dot{\varphi}) + (\uparrow \omega)$$

deduïm que  $EI_T^{Roda}$  és en el pla del dibuix. Per trobar la dir. d' $EI_T^{Roda}$  busquem  $\dot{\varphi}$ :

|                            |   |     |                                          |
|----------------------------|---|-----|------------------------------------------|
| Per trobar $\dot{\varphi}$ | [ | (1) | Calculem $\bar{v}_T(Q)$ amb CSR des de O |
|                            |   | (2) | " $\bar{v}_T(S)$ " " " " O'              |
|                            |   | (3) | " $\bar{v}_T(Q)$ " " " " S               |
|                            |   | (4) | Igulem (1) = (3)                         |

Fem-ho:

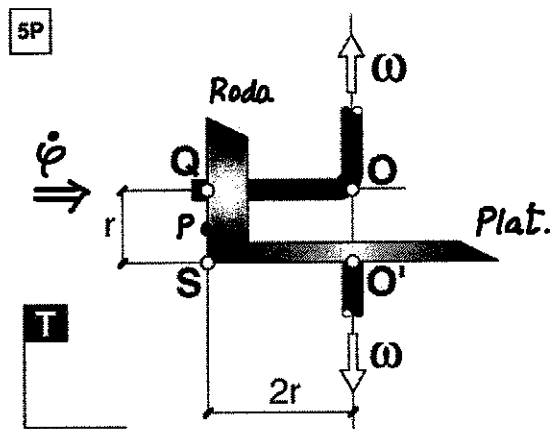
$$(1) \bar{v}_T(Q) = (\otimes \omega 2r)$$

$$(2) \bar{v}_T(S) = (\otimes \omega 2r)$$

$$\begin{aligned} (3) \bar{v}_T(Q) &= \bar{v}_T(S) + \bar{\Omega}_T^{Roda} \times \overline{SQ} = \\ &= (\otimes \omega 2r) + [(\Rightarrow \dot{\varphi}) + (\uparrow \omega)] \times (\uparrow r) = \\ &= (\otimes \omega 2r) + (\odot \dot{\varphi} r) = [\odot (\dot{\varphi} r - \omega 2r)] \end{aligned}$$

$$(4) \omega 2r = \dot{\varphi} r - \omega 2r \Rightarrow \boxed{\dot{\varphi} = 4\omega}$$

Per tant  $\bar{\Omega}_T^{Roda} = (\Rightarrow 4\omega) + (\uparrow \omega)$ . Vol dir que  $EI_T^{Roda}$  és una recta de pendent  $\frac{1}{4}$  passant per O. És a dir, és la recta OP.









Solució: 2

$$\vec{v}_T(P) = \odot 3r\omega$$

$$\vec{v}_T(S) = \odot 2r\omega$$

$$\vec{v}_T(Q) = \vec{0}$$

$EI_{Bola} = \text{recta per } Q$

$$\vec{\Omega}_{Bola} = (\uparrow \Omega_1) + (\leftarrow \Omega_2)$$

Ha de ser en el pla del dibuix  
vist com són  $\vec{v}_T(P)$  i  $\vec{v}_T(S)$

$\vec{v}_T(P)$  calculada des de  $Q$ :

$$\odot 3r\omega = [(\uparrow \Omega_1) + (\leftarrow \Omega_2)] \times (\leftarrow 2r)$$

$$\odot 3r\omega = \odot 2\Omega_1 r$$

$$\Omega_1 = \frac{3}{2} \omega \quad (\text{I})$$

$\vec{v}_T(S)$  calculada des de  $Q$ :

$$\odot 2r\omega = [(\uparrow \Omega_1) + (\leftarrow \Omega_2)] \times [(\leftarrow r) + (\downarrow r)]$$

$$\odot 2r\omega = (\uparrow \Omega_1) \times (\leftarrow r) + (\leftarrow \Omega_2) \times (\downarrow r)$$

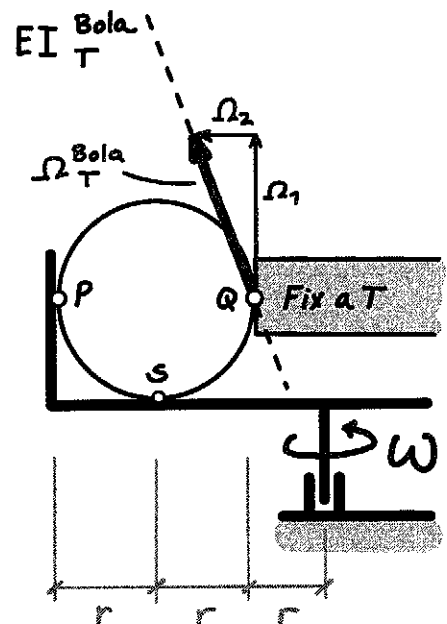
$$\odot 2r\omega = (\odot \Omega_1 r) + (\odot \Omega_2 r)$$

$$2\cancel{r}\omega = (\Omega_1 + \Omega_2)\cancel{r}$$

$$\Omega_2 = 2\omega - \Omega_1 \stackrel{(\text{I})}{=} 2\omega - \frac{3}{2}\omega = \frac{\omega}{2}$$

Per tant

$$\vec{\Omega}_{Bola} = \left( \uparrow \frac{3}{2} \omega \right) + \left( \leftarrow \frac{\omega}{2} \right)$$



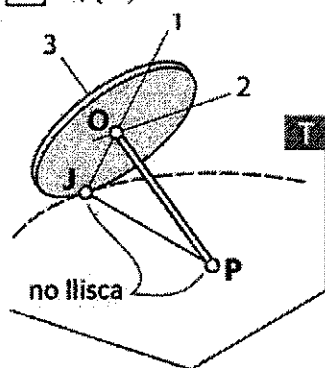
2 condicions  
que deter-  
minen  $\Omega_1$   
i  $\Omega_2$





5P  $v_T(O)$  valor variable

El disc i el braç són solidaris, i mantenen contacte sense lliscar amb el terra (T). El centre del disc O té celeritat variable respecte del terra. Determina la direcció de  $\vec{\alpha}_T^{\text{disc}}$ .



**Solució**

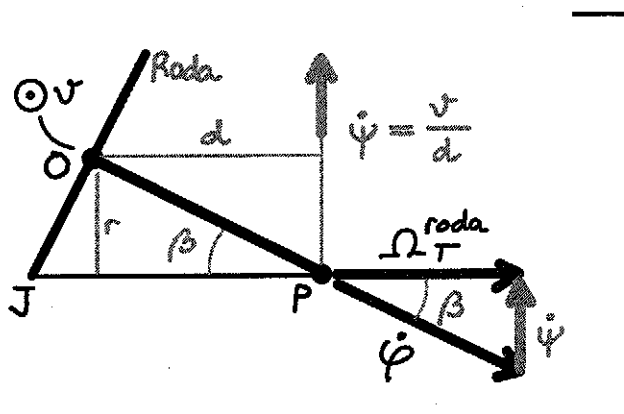
Sigui "roda" el sòlid "disc + braç"

Clarament  $\begin{cases} E|_T^{\text{roda}} = \text{recta JP.} \\ \vec{\Omega}_T^{\text{roda}} \text{ té la dir. de la recta JP} \end{cases}$

Sigui  $v$  la celeritat de O. Suposem inicialment que

$$\vec{v}_T(O) = (\odot v)$$

d'acord amb el seg. dibuix:



Podem veure la roda com una baldafa caiguda de vel. angular:

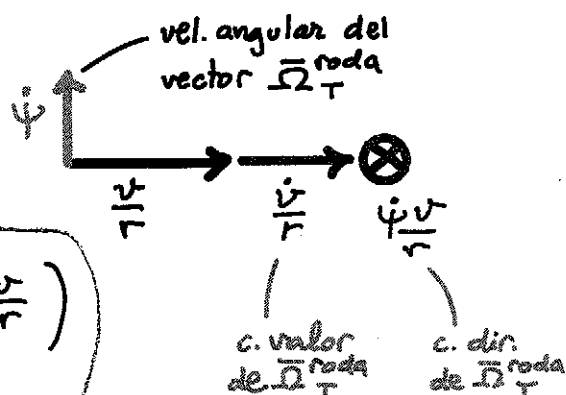
$$\vec{\Omega}_T^{\text{roda}} = (\Rightarrow \dot{\psi}) + (\uparrow \dot{\psi})$$

Com que  $\vec{\Omega}_T^{\text{roda}}$  té la dir de JP:

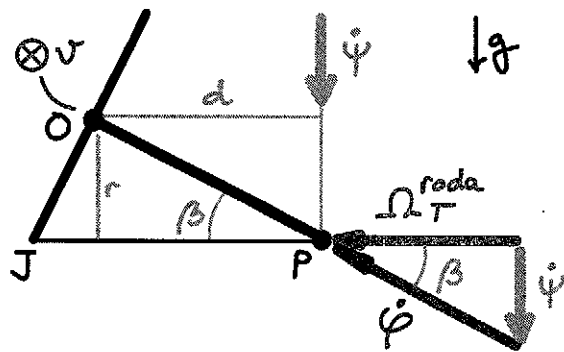
$$\vec{\Omega}_T^{\text{roda}} = (\Rightarrow \frac{\dot{v}}{r})$$

i derivant-la geomètricament:

$$\vec{\alpha}_T^{\text{roda}} = \left( \Rightarrow \frac{\ddot{v}}{r} \right) + \left( \otimes \dot{\psi} \frac{r}{d} \right)$$



Si haguéssim assumit  $\vec{v}_T(0) = (\otimes v)$ , hauríem obtingut



$$\vec{\Omega}_T^{roda} = (\Leftarrow \frac{v}{r})$$

$$\vec{\alpha}_T^{roda} = (\Leftarrow \dot{\frac{v}{r}}) + (\otimes \dot{\psi} \frac{v}{r})$$

En aquest cas la component  $\otimes$  es manté, però la  $\Leftarrow$ , tot i ser del mateix valor, té direcció oposada a la del cas previ.

En resum podem dir que, en ambdós casos,  $\vec{\alpha}_T^{roda}$  és horitzontal<sup>(\*)</sup> i amb component 2 negativa (d'acord amb la base de l'enunciat).

---

(\*) Vol dir que és en el pla horitzontal ( $\perp$  a  $\vec{g}$ )